粉笔直播课

理论攻坚-科技 2

（笔记）

主讲教师：莫晓霏

授课时间：2025.07.09

粉笔事考·官方微信

理论攻坚-科技 2（笔记）

【答案汇总】

第二章 1-5：CACD×；6： √

第三章 1-5：A/ABC/C/D/ABCD；6-8： ×/ √

第四章 1-2：C √

01 科技概论

02 高新技术

03 航空航天

04 现代农业科技

05 生活与科学

06 天文常识

【注意】本节课预计 2 小时，上节课讲到高新技术中的新材料技术，本节课讲到物理知识（讲义 352 页），虽然章节较多，现代农业科技在考试中考查非常少，虽然大纲中有提及，但只了解重点知识。

四、信息技术

【解析】信息技术：掌握科技热词。

1. 大数据

大数据是依确定目的而挖掘、处理的大量不特定主体的数字信息，具有规模大、类型多样、价值密度低、处理速度快等特点。

【解析】大数据（掌握大数据的规模和特点）：

1. 规模大：没有给出具体的量纲，规模非常大。

2. 类型多样：不仅有文字，还包括视频、音频、图片等。

3. 价值密度低：每个人都处于数据的海洋当中，四周都有数据，但是与个人有关的以及对个人有价值的信息比较少，例如新闻铺天盖地，其中和自己有关的新闻没有多少，即数据的分母量非常大，分子只有很小一部分，从数学的角度而

言，价值的密度低；例如警察看监控抓逃犯，大概知道逃犯逃跑的路线或经过的路口，就要调监控，警察看了几天几夜，和逃犯有关的视频可能只有十几秒，甚至只有几秒，整体的价值密度低。

4. 处理速度快：例如某宝“猜你喜欢”的内容很准，人们搜索、停留过的页面都被记录下来，下次再打开软件时会为人们推送相关的品牌、商品，处理速度非常快。

5. 大数据最显著的特点是规模大。

6. 大数据收集的信息并非收集后放在旁边，而是要对数据进行分析研究，例如软件中的“猜你喜欢”功能，人们喜欢什么，软件就为人们推送什么。现在软件的算法非常精准，例如打开一个人的抖音就知道这个人平时在看什么，依据大数据分析、研究用户需要什么，可以为企业提供一些依据。

2. 物联网

物联网是指通过信息传感设备，按照约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络，它是在互联网基础上延伸和扩展的网络。

应用：条形码、二维码、智能家居等。

【解析】物联网：

1. 物联网是通过信息传感设备，如红外感应器、激光扫描器等，把物品与互联网连接起来，实现智能化的识别和管理。

2. 物联网的基础是互联网，物联网首先要有网。

3. 物联网在现实生活中的应用：

（1）商品的条形码、二维码：扫描后就可以得到商品的信息。

（2）智能家居：手机联网后就可以控制家中电器的开关，如开关电冰箱或空调等。

（3）智慧城市：很多城市的公交站牌已经改为电子站牌，电子公交站牌上可以显示人们等待的公交车还有几站、大概多长时间能来，物联网技术在智慧城市中有所应用。

3. 云计算

通过高速网络，云计算将大量独立的计算单元相连，提供可扩展的高性能计算能力。

【解析】云计算：

1. “云”指的是互联网连接的另外一端，如 360 云网，360 公司建立了一个数据中心，里面有很多服务器、存储设备和软件资源，人们拿一台电脑，联上网，就可以把电脑里的资料上传到 360 云盘里。

2. 云计算也是如此，很多服务器连接在一起，相当于变成一个超级计算机，通过网络把数据传过去，这些超级计算机就可以开始处理、分析数据了，即可以用于计算的许多服务器连接在一起。云计算可以提供可扩展的高性能计算能力，可以根据用户的需求，通过增加或者减少资源，满足不同的客户需要。

4. 人工智能

人工智能是研究如何应用计算机的软硬件来模拟人类某些智能行为的基本理论、方法和技术。其核心包括学习、交流、感知、识别等能力。

应用：自动驾驶系统、人脸识别技术、ChatGPT、Sora 等。

【解析】人工智能（重点，近几年的热词）：

1. 人工智能是一种可以模拟人类智能的技术，主要是通过计算机的算法和模型，对大量数据进行学习、分析和训练，使机器可以像人类一样思考、学习和解决问题，甚至能够给出一定的预测。人工智能的英文缩写为 AI。

2.人工智能的诞生地：美国。“人工智能”一词早在 1956 年时就已经提出，一批年轻的科学家在美国东部的达特茅斯聚会，共同研究和探讨用机器模拟智能的一系列问题，并且首次提出了“人工智能”的概念，标志着人工智能正式诞生。

3.稍难的考法是给例子，判断是否属于人工智能领域，掌握人工智能的核心关键词就容易判断了。

（1）人工智能最核心的能力是学习，如自动驾驶技术（现在还完全没有达到人们想象中的自动驾驶，而是辅助驾驶），开发一个车载的人工智能系统，这个系统通过深度学习，让汽车可以自己根据路况加速、减速、加塞、刹车等。

（2）交流：如“小爱同学”“小艺”“小迪”等，可以和人们交流。

（3）感知：如测温机器人，感知人体的温度。

（4）识别：如微信中的语音识别、语音转文字；人脸识别技术（基于人脸展开的智能识别）；图像识别（很多软件都可以将图片直接转化成文字），如淘宝有很强大的功能，假设甲在朋友圈中看到其闺蜜乙晒了一个包，甲不好意思直接开口问这个包的价格，但很想知道，于是将图片导入淘宝当中，淘宝根据图片识别包的品牌、价位信息等。

4.近几年人工智能发展得非常迅速，前两年称霸的是由美国人工智能研究公司 OpenAI 研发的 ChatGPT，可以生成内容，以前的 AI 可能只能做简单对话，从 ChatGPT 开始，人工智能可以写情书、简历或者一篇论文。近两年我国 AI 的发展非常迅速，例如 DeepSeek 由我国 AI 初创公司深度求索凭借其低成本、高性能的大数据模型技术，惊艳了全世界，很多国家都很关注我国的 DeepSeek，因为 DeepSeek 通过在算法和数据上的持续改进，以不到美国 AI 大厂 7%的算力成本，达到了同样的效果，非常厉害。DeepSeek 可以展现思考的过程、引用的网页及文章，最终生成结论。目前，很多大厂都接入了 DeepSeek 的端口，对人们日常生活中学习、工作的帮助非常大，我国的人工智能成果还有豆包、文心一言等。

5.作为未来产业的代表，具身智能出现在 2025 年全国政府工作报告中（重点）。具身智能是指基于物理身体感知和行动的智能系统，通过智能体与环境交互，可以获取信息、理解问题、作出决策并实现行动。例如机器人在春晚上扭秧歌，机器人可以通过物理身体做出一些行动，人们将来想要发展的具身智能是希望使其走入人们的日常生活中，如养老机器人，未来的人们可能无法指望孩子们

养老或者没有孩子，请保姆又不放心，害怕被人打，此时可以购买养老机器人，养老机器人在家里可以做一些基本的家务，如端茶、倒水、扫地、拖地，还可以对心脏进行监测，监测到心脏不舒服或者心跳不正常，可以帮助人们拨打 120 或者拿药，希望未来的养老机器人能够像专业护工一样，为不太能自理的老人提供一些帮助。

5.VR

中文称为虚拟现实，是运用计算机仿真系统生成多源信息融合的交互式三维动态场景以及动作仿真。该技术通过调动用户视觉、听觉、触觉、嗅觉等感官，使其沉浸在计算机生成的虚拟环境之中。

【知识链接】AR

AR，中文名称为增强现实，是一种将虚拟信息与真实世界融合的技术，能将计算机生成的文字、图像、三维模型等虚拟信息模拟仿真后，叠加到现实世界上。

视觉、听觉、触觉、嗅觉等感官，使其沉浸在计算机生成的虚拟环境之中。

【解析】

1.VR：中文全称为虚拟现实，通过计算机生成动态三维虚拟场景，让人可以产生身临其境的感觉。比如现在非常火的 VR 游戏，人们戴上 VR 眼镜之后就可以玩游戏了，眼前会出现场景，如跑酷、打僵尸等，沉浸在虚拟环境当中。

2.AR：中文名称为增强现实。

3.区别：

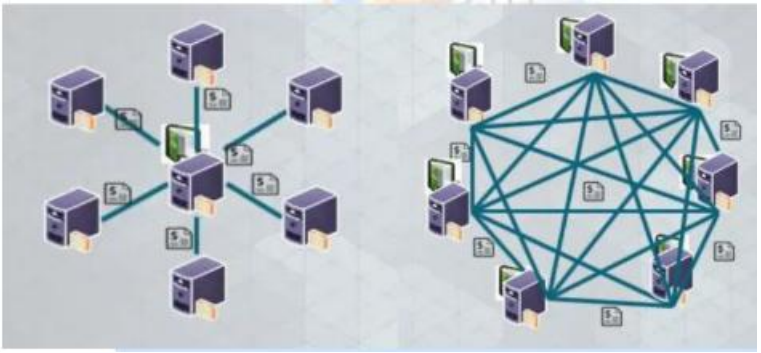
（1）VR 可理解为人们看到的东西全都是假的，比如甲戴上 VR 眼镜后，要玩打僵尸的游戏，周围没有僵尸，甲坐在家里，看到的所有东西都是假的，都是计算机生成的虚拟场景。

（2）AR 可理解为半真半假，比如支付宝会有 AR 扫福，过年时可能为了几元钱、几毛钱集齐五福，前提条件是要有一个真的“福”字，再通过扫描设备（如

手机）扫描“福”字，出现了虚拟的“敬业福”“和谐福”“爱国福”等，半真半假。

6. 区块链

区块链是一个分布式的共享账本和数据库，具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯、集体维护、公开透明等特点。



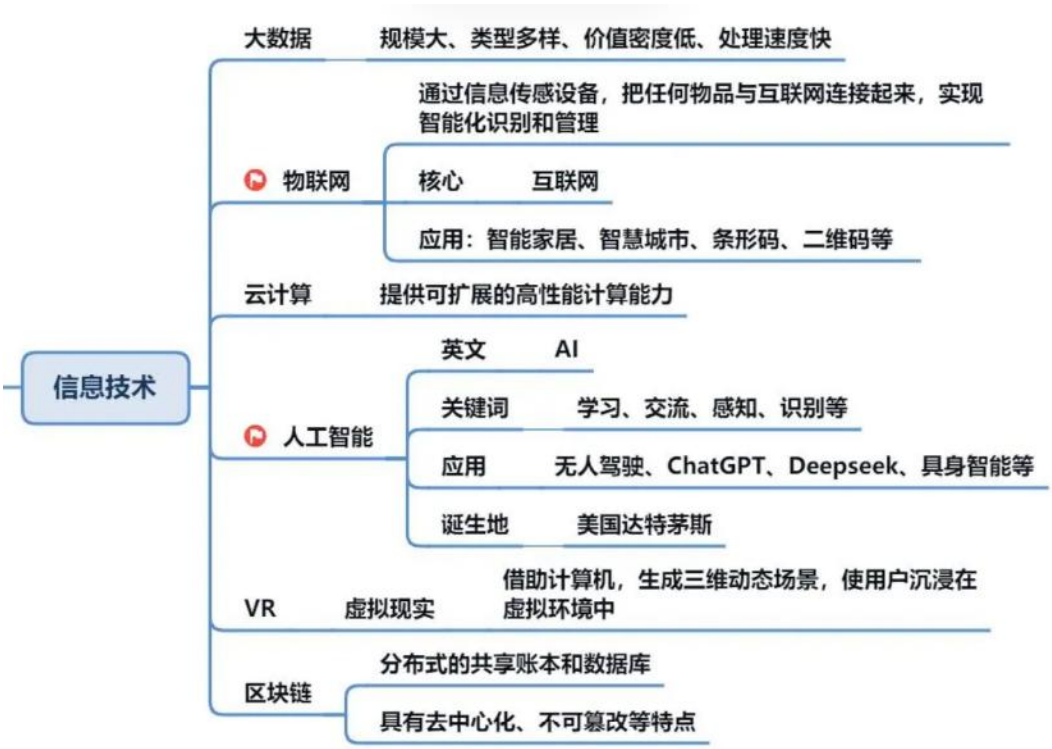
【解析】区块链：区块链是一种分布式的共享账本和数据库。

1. 传统的数据记录方式：

（1）比如通过某打车软件叫车，把需要的数据发给打车软件的中心服务器，中心服务器再找到对应的司机，司机接单，这些数据必须要经过中心服务器，这种方式为中心化的处理方式。这种方式也有劣势，比如数据信息易被篡改，若服务器所在的公司想要修改或出卖客户信息是非常容易的，且当服务器崩溃时，信息直接丢失。

（2）为了解决这个问题，人们不想要中心服务器，想要所有数据都可以点对点地直接传输，而不需要通过中心化服务器，这样数据就不会轻易被篡改，即区块链的鲜明特点，即去中心化的数据方式（常考），在传输过程中要对数据进行必要加密，可以保证数据的安全，还具有不可篡改、全程留痕、可以追溯、集体维护、公开透明（想要谁看到数据的走向，谁就可以看到）等特点。

2. 区块链的应用场景很多，如银行大力推广数字货币，利用区块链技术的分布式特点，使每个参与者都可以获得交易记录的副本，并通过一定的机制验证每一笔交易，防篡改的特性大大提高。



【注意】信息技术：

1. 大数据（注意特点）：规模大（最显著的特点）、类型多样、价值密度低（一定要理解到位）、处理速度快。

2. 物联网：

（1）通过信息传感设备，把任何物品与互联网连接起来，实现智能化识别和管理。

（2）核心、基础是互联网，要先有网。

（3）应用：智能家居、智慧城市、条形码、二维码等。

3. 云计算（了解）：提供可扩展的高性能计算能力。

4. 人工智能：

（1）英文：AI。

（2）关键词：学习、交流、感知、识别等。

（3）应用：无人驾驶、ChatGPT、DeepSeek、具身智能。结合时政热门话题，如 DeepSeek、具身智能，均属于人工智能领域。

（4）诞生地：美国达特茅斯。

5. VR 是虚拟现实；AR 是增强现实，要能够区分。

6. 区块链的特点。

试题演练

1.（2025 四川省属·单选）数字经济时代，各行各业每时每刻都在产生大数据。下列关于大数据的说法，正确的有（　）。

①大数据具有体量大、类型多、速度快等特点

②大数据的处理需要借助先进的计算技术和算法

③大数据分析可以为企业决策提供支持

④大数据的价值密度通常较高，能挖掘出更精准的信息

A.1 项　　B.2 项

C.3 项　　D.4 项

【解析】1.C 项：②正确，分析用户喜欢什么，就为用户推送什么，当选；③错误，大数据的价值密度低，排除；正确项有三项，当选。【选 C】

2.（2022 四川成都·单选）（　）是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统。它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中。

A.VR　　B.AR

C.3D　　D.4D

【解析】2.A 项：全都是假的，体验虚拟世界，当选。B 项：AR 是增强现实，排除。【选 A】

3.（2022 四川宜宾·单选）区块链技术不依赖额外的第三方管理机构或硬件设施，除了自成一体的区块链本身，通过分布式核算和存储，各个节点实现了信息自我验证、传递和管理。这体现了区块链技术的（　）特征。

A.封闭性　　B.稳定性

C.去中心化　　D.安全性

【解析】3.C 项：不需要第三方、中心环节，即去中心化，当选。【选 C】

4.（2022 四川宜宾·单选）人工智能是计算机科学的一个分支，它试图了

解智能的实质，并生产出一种新的能以与人类智能方式做出反应的智能机器。下列不属于该领域研究的是（　）。

A. 无人驾驶　　B. 图像识别

C. 语音识别　　D. 移动支付

【解析】4. 选非题。A 项：体现人工智能的学习能力，排除。B、C 项：体现人工智能的识别能力，排除。D 项：移动支付和人工智能领域关系不大，当选。【选 D】

5.（2020 四川省属·判断）物联网是互联网的技术基础。（　）

【解析】5. 说反了，互联网是物联网的技术基础。【选×】

6.（2024 四川省属·判断）人工智能中的机器学习算法通过大量数据训练模型，从中自动提取规律并进行预测。（　）

【解析】6. 本道题为人工智能的概念。【选 √】

第三章　航空航天

【注意】我国航空航天成就：分为不同航天器的类型进行讲解。

一、神舟系列载人飞船

名称	发射时间	内容	宇航员
神舟五号	2003年	我国首次发射的载人航天飞行器	杨利伟
神舟六号	2005年	第一艘执行“多人飞天”任务	费俊龙、聂海胜
神舟七号	2008年	翟志刚实现我国第一次的太空漫步	翟志刚、刘伯明、景海鹏
神舟九号	2012年	实现我国首次载人空间交会对接（其中刘洋是我国第一位进入太空的女宇航员）	景海鹏、刘旺、刘洋（女）
神舟十号	2013年	我国首次太空授课（该宇航员是王亚平）	聂海胜、张晓光、王亚平（女）

名称	发射时间	内容	宇航员
神舟十一号	2016年	为航天员长期驻留空间站奠定了坚实的基础	景海鹏、陈冬
神舟十二号	2021年	空间站阶段首次载人飞行任务	聂海胜、刘伯明、汤洪波
神舟十三号	2021 年	我国女航天员首次进驻中国空间站（该宇航员是王亚平）	翟志刚、王亚平、叶光富
神舟十四号	2022 年	空间站建造阶段的首次载人飞行任务	陈冬、刘洋、蔡旭哲
神舟十五号	2022年	航天员乘组首次在轨轮换	费俊龙、邓清明、张陆
神舟十六号	2023年	我国空间站进入应用与发展阶段的首次载人飞行任务	景海鹏、朱杨柱、桂海潮

名称	发射时间	内容	宇航员
神舟十七号	2023年	首次进行舱外试验性维修作业	汤洪波、唐胜杰、江新林
神舟十八号	2024年	实施国内首次在轨水生生态研究项目	叶光富、李聪、李广苏
神舟十九号	2024年	王浩泽是我国首位女性航天飞行工程师	蔡旭哲、宋令东、王浩泽
神舟二十号	2025年	以斑马鱼、涡虫和链霉菌等为研究对象开展多项科学实验	陈冬、陈中瑞、王杰

【解析】神舟系列载人飞船：

1. 1992 年，我国推出载人航天“三步走”的计划，第一步是发射一些无人、载人飞船；第二步是突破一些关键技术，比如出舱行走、天地往返；第三步是建成自己的空间站。截止目前，载人航天“三步走”战略都已经完成了。

2. 目前我国载人飞船的代号是神舟系列。表格中没有神舟一号到神舟四号，说明神舟一号到神舟四号是无人飞船，从神舟五号开始载人。

（1）神舟五号：搭载的宇航员是杨利伟，神舟五号是我国首次发射的载人航天飞行器。世界上第一个进入太空的宇航员是前苏联宇航员加加林，加加林乘坐东方一号宇宙飞船进入太空，实现人类进入太空的愿望。

（2）神舟六号：第一艘执行“多人飞天”任务，神舟五号只搭载一个人，神舟六号搭载两个人。宇航员人数很多，并非需要记忆每一位宇航员，记忆历史贡献最为突出的宇航员即可，如杨利伟，神舟六号执行“多人飞天”任务的宇航员无需记忆；关注搭载近期发射的载人飞船的、历史贡献尤为突出的宇航员。

（3）神舟七号：翟志刚实现了我国第一次的太空漫步，离开神舟七号，在太空中走了两步。世界上第一个实现太空漫步、出舱行走的人是苏联的宇航员列昂诺夫，1965 年进入太空中走了两步。

（4）表格中没有神舟八号，说明神舟八号是无人飞船。判断：从神舟五号

开始到目前的神舟二十号都是神舟载人飞船（错误），原因：神舟八号是无人飞船，发射神舟八号的目的是与当时的目标飞行器天宫一号进行自动交会对接。

（5）神舟九号：实现我国首次载人空间交会对接，重点关注一位宇航员，即刘洋，刘洋成为我国第一位登上神舟系列飞船进入太空的女宇航员。

（6）神舟十号：女宇航员王亚平进行了我国首次太空授课。王亚平与刘洋都是女宇航员，但我国第一位进入太空的女宇航员是乘坐神舟九号的刘洋。

（7）神舟十一号（了解）：神舟五号到神舟十号在太空中驻留的时间都不长，神舟十一号在太空中驻留 33 天，时间较长，为后续航天员长期驻留空间站奠定基础。

（8）神舟十二号：空间站阶段的首次载人飞行任务。三位宇航员要在空间站驻留 3 个月，时间较长。

（9）神舟十三号：2021 年发射，驻留 6 个月时间。从神舟十三号开始，宇航员都要在空间站中驻留 6 个月时间，半年一轮换。王亚平是首位进驻空间站的女宇航员，也是我国首次太空授课的宇航员。

（10）神舟十四号：空间站建造阶段的首次载人飞行任务。

（11）神舟十五号：航天员乘组首次实现在轨轮换，在轨轮换指的是几位宇航员在太空中见面，以前神舟十二号的三位宇航员返回地球，在地球上和神舟十三号即将出征的宇航员见面，进行工作对接，但是神舟十四号的宇航员没有回来，还在空间站里，神舟十四号和神舟十五号的 6 位宇航员在空间站中见面并进行工作交接，神舟十四号和神舟十五号首次在轨轮换。

（12）神舟十六号：我国空间站进入应用发展阶段的首次载人飞行任务。景海鹏已经是四次登上载人飞船了，分别是神舟七号、神舟九号、神舟十一号、神舟十六号。有些人可能非常羡慕他，别人登上太空一次就可以骄傲一辈子，景海鹏已经四次登上太空了，但是光鲜的背后承受着巨大的压力，平时训练非常辛苦，载人飞船进入太空、空间站之后要面临很多未知的情况，甚至可能要献出自己的生命，例如美国的挑战者号、苏联的礼炮一号等在发射或者返回的途中直接爆炸，宇航员无一幸免，我们应该为他们的勇气以及为国家奉献一切的精神点赞。

（13）神舟十七号：2023 年发射，亮点在于首次进行舱外试验性维修作业，天宫空间站会受到一些微小颗粒的撞击，神舟十七号的宇航员需要通过出舱活动，

进行舱外的维修。

（14）神舟十八号：

①首次实施在轨水生生态研究项目，即在太空中养鱼，养的是斑马鱼，科研人员认为斑马鱼只能在太空中活 1 个月时间，结果非常令人意外，斑马鱼在太空中活了 6 个月的时间，生命力非常顽强，神舟十八号返回地球时将其带回，斑马鱼产的卵、养鱼的水等都是后续重点研究的对象。

②叶光富曾参与执行神舟十三号的飞行任务，神舟十三号驻留了 6 个月，跟随神舟十八号又在太空驻留 190 多天，因此叶光富是我国首位累计飞行时长超过 1 年的宇航员。

（15）神舟十九号：2024 年 10 月份发射。注意一位宇航员，即王浩泽，王浩泽是首位执行任务的“90 后”，也是我国首位女性航天飞行工程师，她之前承担的工作是火箭发动机的总体设计任务，实现了从造火箭到坐火箭，是她敢于追求梦想，勇于挑战自我的结果。

（16）神舟二十号：2025 年 4 月发射成功，神舟系列飞船作为时政考查的概率不高，可能作为航天方面的选项出现，了解亮点。神舟二十号主要以斑马鱼等作为研究对象开展科学实验，例如涡虫具有强大的再生能力，再生实验在太空中首次展开，为人类在太空当中探索损伤修复提供思路和方法。

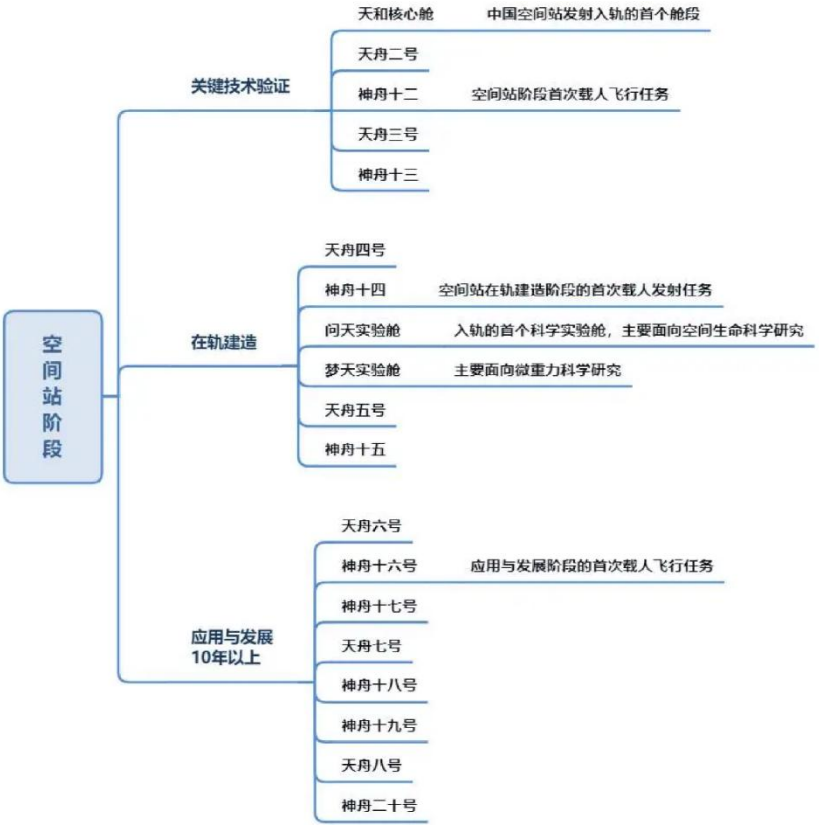
总结：重要宇航员及成就

姓名	国家	成就
加加林	苏联	世界上第一个进入太空的人
列昂诺夫	苏联	世界上第一位在太空行走的人
阿姆斯特朗	美国	世界上第一个踏上月球的人
杨利伟	中国	中国第一位飞天宇航员（神舟五号）
翟志刚	中国	中国太空漫步第一人（神舟七号）
刘洋	中国	中国首位女航天员（神舟九号）
王亚平	中国	进行中国首次太空授课（神舟十号）
景海鹏	中国	四次登上神舟飞船的宇航员
叶光富	中国	首位累计飞行时长超过一年的航天员

【注意】前三位是国外的宇航员，美国阿姆斯特朗是世界上第一个踏上月球

的人，加加林是世界上第一个进入太空的人，列昂诺夫是世界上第一位在太空行走的人；之后是我国有突出贡献的重要宇航员。

二、“天宫”空间站



【注意】天宫空间站：

1. 空间站名为“天宫”，从目前的基本构型而言，我国的空间站呈现“T”字型的基本构型，中间是核心舱，两边是两个实验舱，构成“T”字型。以前官方指出，我国会适时发展和拓展舱段，将空间站基本构型“T”字型升级为“十”字型，这是一个规划，目前还没有实现。

2. 空间站中最重要的是核心舱，核心舱是宇航员长期工作和生活的地方，“天宫”空间站的核心舱是“天和”核心舱，两个实验舱为“梦天”实验舱、“问天”实验舱。

3. 空间站阶段：我国空间站有“三步走”计划，每个阶段都有不同的发射任务。

（1）关键技术验证阶段：共有五次发射任务。

①“天和”核心舱：2021 年在海南文昌发射升空，是供宇航员长期工作和

生活的地方。

②天舟二号：天舟系列飞船是货运飞船的代号，相当于太空的快递小哥，将宇航员所需的物资从地球上带到空间站、太空当中，补充物资。

③神舟十二号：空间站阶段首次载人飞行任务。刚开始发射“天和”核心舱的时候没有载人，在发射神舟十二号的时候才搭载宇航员进入空间站当中。

④天舟三号。

⑤神舟十三号。

（2）在轨建造阶段：共有六次发射任务。

①天舟四号。

②神舟十四号：是空间站在轨建造阶段的首次载人发射任务。

③“问天”实验舱、“梦天”实验舱：两个实验舱的分工不太一样，“问天”实验舱主要做一些生物生命科学实验；“梦天”实验舱主要面向物理方面微重力的科学研究。神舟十八号在太空中养鱼，神舟二十号要以斑马鱼、涡虫为主开展科学实验，这些实验都是在“问天”实验舱中完成的，如养鱼、养虫、培养细菌等有关生物生命的实验都是在“问天”实验舱上做的。

④天舟五号。

⑤神舟十五号。

（3）应用与发展阶段：目前我国处于第三个阶段。

①天舟六号。

②神舟十六号：是应用与发展阶段的首次载人飞行任务。

③神舟十七号。

④天舟七号。

⑤神舟十八号。

⑥神舟十九号。

⑦天舟八号。

⑧神舟二十号。

（4）记忆每个阶段首次执行载人飞行任务的，记忆三个数字，即“12、14、16”，均为双数，神舟十二号是空间站阶段的首次载人飞行任务，神舟十四号是在轨建造阶段的次载人飞行任务，神舟十六号是应用与发展阶段的首次载人飞行

任务。

三、重要人造卫星

名称	内容
东方红一号	我国第一颗人造卫星
“风云”系列	用于气候预测、环境监测等
北斗卫星导航系统	我国自行研制的全球卫星导航系统

【解析】重要人造卫星：

1. 东方红一号：我国发射的第一颗人造卫星，东方红一号于 1970 年 4 月 24 日发射成功，标志着我国开始进入航天时代。中国航天日是 4 月 24 日，这是因为标志着我国开始进入航天时代的东方红一号在 1970 年 4 月 24 日发射成功。

2. 气象卫星：如“风云”系列，主要进行天气环境监测。

3. 导航定位卫星：北斗是我国自行研制的全球卫星导航系统，北斗卫星和四川紧密相连，2022 年国务院专门发布了《新时代中国北斗白皮书》。

【知识链接】北斗卫星导航系统

1. 发展历程：2000 年底，建成北斗一号系统，向中国提供服务；2012 年底，建成北斗二号系统，向亚太地区提供服务；2020 年，建成北斗三号系统，向全球提供服务。

2. 基本组成：由空间段、地面段和用户段三部分组成。其中空间段由若干地球静止轨道卫星、倾斜地球同步轨道卫星和中圆地球轨道卫星等组成。

3. 提供服务：向全球用户提供定位导航授时、国际搜救、全球短报文通信三种全球服务；向亚太地区提供区域短报文通信、星基增强、精密单点定位、地基增强等四种区域服务。

4. 新时代北斗精神：自主创新、开放融合、万众一心、追求卓越。

5. 地位：使我国成为世界上第三个拥有自主卫星导航系统的国家。

【注意】北斗卫星导航系统：

1. 发展历程：我国从 1994 年就开始研制“北斗”，到 2020 年建成北斗三号，中国用 20 多年的时间实现了北斗的研制和发射，所有北斗卫星都是在四川西昌

发射的。

2.基本组成：

（1）由空间段、地面段、用户段三部分组成：

①空间段：发射到太空的北斗卫星。

②地面段：接收卫星信息的地面基站等。

③用户段：利用手机或者其他定位设备的用户。

（2）其中空间段（发射的卫星）由若干地球静止轨道卫星、倾斜地球同步轨道卫星和中圆地球轨道卫星等组成。

①地球静止轨道：英文缩写是 GEO，卫星的轨道平面和地球的赤道平面是重合的，卫星的轨道周期等于地球的自转周期，卫星和地面的位置保持相对不变。

②倾斜地球同步轨道卫星：英文缩写是 IGSO，卫星的轨道周期等于地球的自转周期，但是卫星的轨道与赤道平面有一定的夹角。

③中圆地球轨道：英文缩写是 MEO，卫星轨道距离地球表面大概 2000-20000 千米，属于地球非同步卫星，卫星的轨道周期和地球的自转周期不一样。

3.提供服务：

（1）向全球用户提供定位导航授时、国际搜救、全球短报文通信（北斗用户利用自己的手机或者其他设备，不仅可以知道自己的位置，还可以通过汉字把自己的情况告诉别人。这一功能在城市中可能感觉不到优势，但是在沙漠、深山、森林等没有网络覆盖的地方，或者遇到灾害发生、通讯受阻的情况，这一功能至关重要，在北斗三号系统中，短报文通信能力显著提升，一次性最多发送 1200 个汉字）三种全球服务。

（2）向亚太地区：中国属于亚太地区，中国发射的卫星主要在中国上方，覆盖亚太地区，为亚太地区提供的服务更多，即区域短报文通信、星基增强、精密单点定位、地基增强等四种区域服务，是进一步提供高精度定位的增强服务。

4.新时代北斗精神（一般不会设错）：自主创新、开放融合、万众一心、追求卓越。

5.地位：我国研制成功北斗卫星导航系统之后，使我国成为世界上第三个拥有卫星导航系统的国家。全球共有四大卫星导航系统，包括美国的 GPS、俄罗斯的格洛纳斯、欧盟的伽利略以及我国的北斗。伽利略是欧盟研制的，欧盟不是一

个国家，而是一个组织，所以我国是第三个拥有卫星导航系统的国家，前两个分别是美国和俄罗斯，且伽利略的功能不太强，目前基本没有人使用，面临淘汰，我国的北斗能够甩伽利略好几条街。

名称	内容
悟空号	我国首颗暗物质粒子探测卫星
墨子号	我国发射的世界首颗量子科学实验卫星
羲和号	我国首颗太阳探测科学技术试验卫星
句芒号	我国首颗陆地生态系统碳监测卫星

【解析】

1. 悟空号：2015 年发射，主要探测暗物质粒子，暗物质指的是连光都照不亮的东西。

2. 墨子号：我国发射的世界首颗量子科学实验卫星，发射这个卫星是为了保证我国以后的通信更加安全，不易被别的国家窃听。

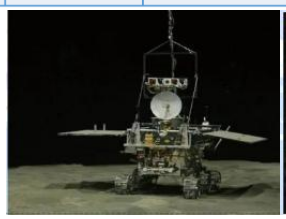
3. 羲和号：2021 年发射，是我国首颗太阳探测科学技术试验卫星，标志着我国正式进入探日时代。

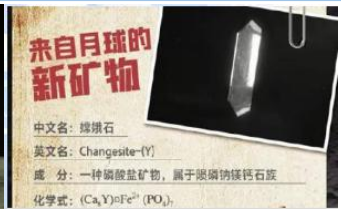
4. 句芒号：2022 年发射，是我国首颗陆地生态系统碳监测卫星。标志着我国碳汇监测进入到遥感时代，以前是人工计算，通过抽样调查计算森林的覆盖度、碳汇数据，现在通过遥感卫星观测、计算，提高碳汇计量的效率和精度，“句芒”来自我国的民间神话，代表木神、春神，象征着我们对自然环境的敬畏和责任。

四、深空探测

名称	时间	内容
嫦娥三号	2013年	“玉兔号”月球车；我国成为第三个实现月面软着陆的国家
嫦娥四号	2018年	玉兔二号月球车，实现人类首次月球背面软着陆

名称	时间	内容
嫦娥五号	2020年	中国首次实施无人月面取样返回，“绕、落、回”三步走战略的最后一步，并带回发现的新矿物，被命名为“嫦娥石”。我国成为世界上第三个在月球发现新矿物的国家
嫦娥六号	2024年	月球背面自动采样返回





【解析】探月工程：

1. 我国于 2004 年正式开展探月工程，又称嫦娥工程（名字非常浪漫），我国对探月工程有长期规划，也是“三步走”，第一步是无人月球探测，第二步是载人登月，第三步是建立长期的月球基地，目前我国处于无人月球探测阶段。

2. 无人月球探测阶段又分为“绕、落、回”三期。

（1）探月的一期任务主要由嫦娥一号、嫦娥二号完成。嫦娥一号 2007 年在我国海南西昌发射，拍摄到全月球的影像；2010 年，我国在西昌发射了第二颗月球探测卫星，即嫦娥二号。

（2）嫦娥三号（意义较为重要）：2013 年在西昌发射，使我国成为世界上第三个实现月面软着陆的国家（前两个是苏联和美国），航天器在太空中飞行的速度非常快，软着陆是指想办法让航天器的速度下降，能够平稳着陆在星球表面，这样机器不会被损坏，可以继续工作。嫦娥三号还搭载了月球车“玉兔号”，“玉兔号”可以停留在月球表面行走、拍照、采集样本。

（3）嫦娥四号：2018 年在西昌发射，实现人类首次月球背面软着陆，之前的软着陆都在月球正面，嫦娥四号跑到月球背面软着陆，实现人类首次月球背面软着陆，搭载的月球车是“玉兔二号”。

（4）嫦娥五号：2020 年发射。

①嫦娥一号到嫦娥四号都是在西昌发的，但嫦娥五号是在海南文昌发射的，因为文昌位于海南，接近地球赤道，我国在发射比较重的航天器或者飞行较远的航天器时都会选择在文昌发射，因为文昌接近赤道，可以利用地球本身自转的线速度，增大火箭推力，减少燃料的消耗。嫦娥五号重达 8.2 吨，运载嫦娥五号的火箭长征五号（即“胖五”）也非常重，选择在海南文昌发射如此重的探测器以

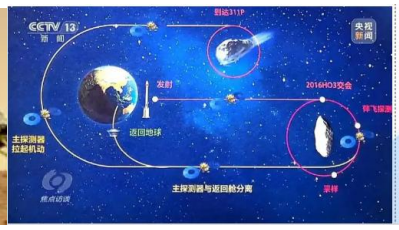
及大体量的火箭是非常合适的。

②嫦娥五号的发射有很大的意义，实现我国首次无人月面采样返回，完成了“绕、落、回”三步走的最后一步。之前的嫦娥一号到嫦娥四号都没有回来，但是嫦娥五号返回到地球上，且带着月球月壤的样品，后来，科学家在其带回的月壤样品中发现了一种新的矿物，将其命名为“嫦娥石”，这是一种磷酸盐矿物，使我国成为继美国和俄罗斯之后世界上第三个航天器成功从月球轨道返回地面的国家，也是第三个在月球发现新矿物的国家。

（5）嫦娥六号：2024 年 5 月在海南文昌发射。6 月 2 日，嫦娥六号成功登陆在月球背面，并成功返回，实现月球背面自动采样返回（嫦娥五号是在月球正面采样返回）。

3. 目前的规划是在 2030 年前实现中国的载人登月计划。

名称	时间	内容
天问一号	2020年	迈出我国火星探测第一步，其火星车被命名为“祝融号”
天问二号	2025年	对小行星2016HO3进行探测、取样并返回地球，再对主带彗星311P开展科学探测



【解析】行星探测计划：

1. 行星探测第一步是开启火星探测，因为火星的自然环境与地球最为相似，火星一直被视为除地球之外最可能孕育生命的星球之一。2020 年 7 月份，我国在海南文昌发射了天问一号（天问一号的目的地比较远，也在海南文昌发射），天问一号主要探测火星，搭载的火星车名为“祝融号”，祝融代表上古火神。

2. 2025 年 5 月 29 日，我国在四川西昌发射了天问二号，不再探测火星，主要对小行星 2016HO3 进行探测、取样并返回地球，再对主带彗星 311P 开展科学探测。

（1）小行星 2016H03 的位置较为特殊，相当于地球的“小跟班”，和地球保持相对稳定的轨道，且绕着太阳公转，一般这类小行星保留着太阳系诞生之初的原始信息，对人们研究太阳系早期的物质组成、形成过程以及演化过程有很大的科学实验价值。

（2）天问二号在完成对小行星的探测取样之后，返回舱将与主探测器分离，返回舱预计在 2027 年年底返回地球，主探测器还会继续飞行，前往主带彗星 311P 开展后期的探测任务。整个太阳系中除了大行星之外，还有很多小行星，多分布于火星和木星轨道之间，这一区域被称为主带，主带彗星的轨道位于这一区域，彗星 311P 有六个彗尾，就像孔雀开屏一样。天问二号通过探测主带彗星，想要回答小行星、彗星以及主带彗星之间的联系问题。

（3）天问二号的发射地点是西昌，和四川有关，对小行星、主带彗星开展科学探测。

【知识链接】我国航天发射场承担的主要发射任务

1. 甘肃酒泉发射场：神舟系列飞船均在此发射。

2. 山西太原发射场：主要承担太阳同步轨道和极地轨道航天器发射任务。

3. 四川西昌发射场：嫦娥一号至四号、北斗卫星导航系统均在此发射。

4. 海南文昌发射场：天舟货运飞船、嫦娥五号、嫦娥六号、天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱、天问一号均在此发射。

5. 山东海阳东方航天港：我国唯一一个既有生产制造又具备发射条件的海上发射母港。

【注意】我国航天发射场承担的主要发射任务：共五个，分别是甘肃酒泉、山西太原、四川西昌、海南文昌、山东海阳东方航天港。

1. 甘肃酒泉发射场：我国目前唯一一个具有载人发射条件的发射场，所有神舟系列飞船都是在甘肃酒泉发射的。

2. 山西太原发射场：主要承担太阳同步轨道、极地轨道航天器的发射任务。

3. 四川西昌发射场：嫦娥一号到嫦娥四号、所有北斗卫星、天问二号，都是在西昌发射的。

4. 海南文昌发射场：比较重、比较远的，在海南文昌发射。比如天舟货运飞

船，要带物资送上去，比较重，因此所有天舟系列货运飞船都是在文昌发射的；嫦娥五号、嫦娥六号、天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱、天问一号，也都是在文昌发射的。

5.山东海阳东方航天港：主要是想打造一个航天海上发射母港（了解）。

试题演练

1.（2022 四川甘孜·单选）下列科技成果与其意义对应不正确的是（　）。

A.神舟五号载人飞船发射成功——宣告我国进入航天时代

B.《黄帝内经》——奠定了我国中医学的理论基础

C.中国人工全合成牛胰岛素——世界上第一次蛋白质的全合成

D.青蒿素的发现——防治疟疾等传染性疾病

【解析】1.选非题。A 项：联想航天日，宣告我国进入航天时代是第一颗人造卫星东方红一号发射成功，时间是 1970 年，神舟五号于 2003 年发射，比较晚。选项对应错误，当选。【选 A】

2.（2021 四川成都·多选）下列关于天问一号探测器的说法，正确的有（　）。

A.2020 年 7 月成功发射

B.2021 年 5 月 15 日在火星成功着陆

C.搭载了火星车“祝融号”

D.我国发射的首颗卫星探测器

【解析】2.D 项：天问一号探测的是火星，火星是行星，不是卫星。月球是天然的卫星，东方红一号是卫星探测器，卫星指的是绕着地球转。选项表述错误，排除。【选 ABC】

3.（2023 四川宜宾·单选）北斗卫星导航系统分为三个部分，分别为空间段、地面段和（　）。

A.测速段　　B.导航段

C.用户段　　D.定位段

【解析】3.【选 C】

4.（2022 四川内江·单选）建设北斗卫星导航系统，需要在太空布设数十颗北斗卫星。首先需要解决的问题，就是这些卫星采用什么样的星座结构。根据北斗导航“三步走”战略特点，我国最终选择的星座结构为“（　）”。

A. MEO+GEO　　B. GEO+IGSO

C. IGSO+MEO　　D. GEO+IGSO+MEO

【解析】4. 虽然可能不知道是什么，但知道是三种主要卫星类型构成。GEO 代表地球静止轨道卫星、IGSO 代表倾斜地球同步轨道卫星、MEO 代表中圆地球轨道卫星。【选 D】

5.（2023 四川雅安·多选）2022 年 11 月 4 日，国务院新闻办公室发布了《新时代的中国北斗》白皮书。关于北斗系统，下列叙述正确的有（　）。

A. 是中国首个实现全球组网运行的航天系统

B. 是世界上首个具备全球短报文通信服务能力的卫星导航系统

C. 是世界上首个面向授权用户提供区域短报文通信服务的卫星导航系统

D. 可向行业和大众用户提供实时米级、分米级、厘米级和事后毫米级高精度定位增强服务

【解析】5. B 项：短报文即发汉字，其他国家不会发汉字。选项表述正确，当选。C 项：亚太地区区域短报文，当选。【选 ABCD】

6.（2023 四川省属·判断）我国建造的天宫空间站由天和核心舱、梦天实验舱、问天实验舱、天舟载人飞船和神舟货运飞船五个模块组成。（　）

【解析】6. 载人飞船是神舟系列，天舟系列是货运飞船。我国空间站呈“T”字型，包括天和核心舱和两个实验舱，货运飞船和载人飞船都是和空间站进行交会对接的。【选×】

7.（2023 四川宜宾·判断）神舟十四号是中国空间站任务转入建造阶段后的首次载人任务。（　）

【解析】建造阶段是第二个阶段，记忆“12、14、16”，“14”对应第二个阶

段建造阶段；应用与发展阶段的首次载人任务是“16”。【选√】

第四章　现代农业科技

【解析】现代农业科技：考点较少，了解重点即可。

第一节　现代农业技术革命

一、概述

新的农业技术革命的基本目标，应是实现我国农业现代化，确保农业的可持续发展，使不断增长的人口在耕地不增加甚至减少的情况下，能获得足够的粮食和纤维，获得有益健康的食品和环境。

【解析】现代农业技术革命：即现代农业技术怎么变化、总体情况。新的农业技术革命的基本目标是实现我国农业现代化，确保农业的可持续发展。如果生态环境被破坏得很严重，我们的后代子孙就没有地种，没有饭吃了，因此要确保生态环境是良好的，种出来的食品、生产出来的食品是健康无污染的，确保可持续的发展。

二、基本特征

（一）新的农业技术体系

以现代生物技术和信息技术为主导，以精优传统技术为基础的渗透、重组、整合、集成所形成的新的农业技术体系。

【解析】新的农业技术体系：农业技术体系要革新，但不是把过去的完全推翻，过去好的要保留，以原来的精优传统技术为基础，这是老祖宗在几千年的农业生产中摸索出来的，不能丢。除了坚持一些好的传统之外，还要以现代生物技术和信息技术为主导，二者进行结合，形成新的农业技术体系，现代生物技术，如基因工程抗虫棉，使得棉花产量大大提高；信息技术，如句芒号卫星遥感，可

以监测土壤和农作物灾害、预期产量。

（二）新的农业生产领域

新的农业技术革命将使陆地农业向海洋和太空农业进军，陆地农业将由农田向草地、森林进军，向人工水培、工厂化生产进军，向微生物生产进军，向人工合成健康食品和纤维的科技进军。

【解析】新的农业生产领域：

1. 向海洋和太空农业进军：过去是单纯地在陆地上种地，将来还要走向海洋和太空，向海洋进军，比如在海洋里养殖，养生蚝、扇贝，种水草等；太空，如太空养鱼、太空育种，在太空中种子会发生一些基因突变。

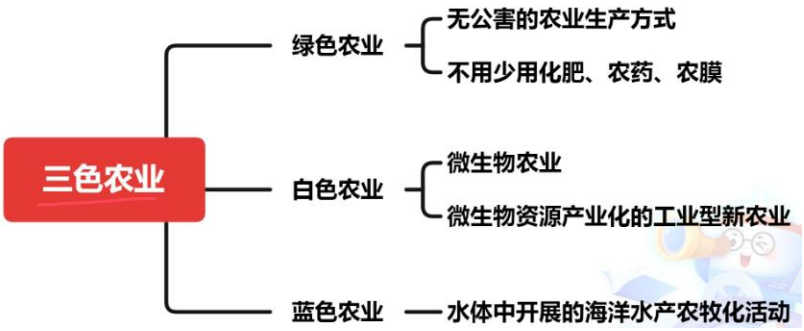
2. 向草地、森林进军：草地，比如藏区，不光养牦牛，还可以种冬虫夏草；向森林进军，比如种植菌类，云南有一项特殊技术叫“林下种三七”，利用云南生物多样性相生相克的原理，让中药材回归山野林下，不占用农田，也不用化肥，是十分绿色的生产模式。

3. 向人工水培、工厂化生产进军：人工水培即无土栽培，一个盆里配上营养液，把植物的根泡在里面就可以长出来了，比较干净；工厂化生产不会过度依赖于土地，车间卫生能有保障。

4. 向微生物生产进军：比如发酵工程，发酵酸菜、制作酸奶等。

5. 向人工合成健康食品和纤维的科技进军：现在人工合成比较多的是人造肉，完全是用植物蛋白做的，但口感上和实际的肉类比较像。

6. 总之，这些领域希望都能够进军，不仅仅是在土地上种东西，这样经济效益能上来，农业生产领域也能不断拓展。



【注意】三色农业：

1. 绿色农业：无公害的农业生产方式，不用或少用化肥、农药等。

2. 白色农业：利用微生物进行生产，如发酵酸菜、菌草技术，这些大多在工厂里，大家都会穿白大褂，故称“白色农业”。

3. 蓝色农业：以海洋为基础的一些农牧化活动，比如养海带、扇贝、鲍鱼等。

（三）新的农业生产关系

新的农业技术革命，必将推动生产关系的变革：生产专业化、区域化、工厂化、智能化、国际化和管理的企业化，将推动产前、产中、产后一体化，种养加一体化，产供销一体化，农林牧一体化，农工商一体化和科工贸一体化。

【解析】新的农业生产关系：记忆“一体化”。生产要更加专业化，比如成立公司、成立工厂、销售服务一体化，这样农业就可以和其他产业融合在一起，就会更加专业化。

第二节　新型农业

【解析】新型农业：了解这种农业是什么、有什么特点，考试一般会给出案例或者一句话或者概念，要求判断是哪种新型农业类型，能够判断即可。

一、可持续农业

可持续农业是一种通过管理、保护和持续利用自然资源，调整农作制度和技术，不断满足当代人类对农产品的数量和质量的需求，又不损害后代利益的农业，是一种能维护和合理利用土地、水和动植物资源，不会造成环境退化，同时在技术上适当可行、经济上有活力、能够被社会广泛接受的农业。

【解析】可持续农业：利用资源，既能满足当代人的需求，也不损害后代的

利益。

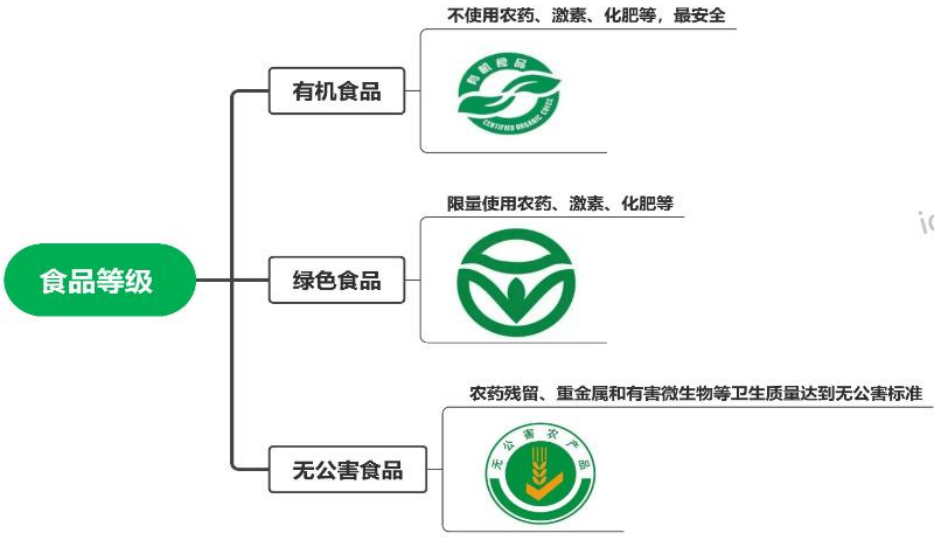
二、有机农业

有机农业是指在生产中完全或基本不用人工合成的肥料、农药、生长调节剂和畜禽饲料添加剂，而采用有机肥满足作物营养需求的种植业，或采用有机饲料满足畜禽营养需求的养殖业。

【解析】有机农业：

1. 有机农业要求在生产过程中基本或完全不用人工合成的肥料、农药，即不用人工合成的，用一些有机肥料，如人畜粪便，经过堆肥，混合在一起发酵，经过高温之后杀死一些细菌，就可以用来肥田了。目前，重金属与农药残留是我国农业土壤的主要污染物，通过增加有机肥，就可以增加土壤对重金属、农药的吸附，降低土壤污染物的危害。

2. 有机的成本比较高，价格比较贵，在超市买西红柿，如果是有机西红柿是，可能三个就要二十多块钱，因为成本比较高，不用人工合成的肥料，都是一些有机肥料。



【注意】食品等级：按照安全程度，从高到低分别是有机食品、绿色食品、

无公害食品。

1.有机食品：

（1）不使用、禁止使用农药、激素、化肥等，是最安全的。

（2）标志：有机食品的标志上有“有机食品”四个字，以人手和叶片为创意元素，两只手上下握在一起，寓意着人类的生存离不开大自然的呵护。

2.绿色食品：等级低一些。限量使用农药、激素、化肥等，可以用，但会进行严格控制。

3.无公害食品：对农药的残留、使用没有太多限制，但最后会进行检测，农药残留等要达到无公害的标准，就会给无公害食品的标志。

三、生态农业

生态农业，也称生态循环农业，是指在保护、改善农业生态环境的前提下，遵循生态学、生态经济学规律，运用系统工程方法和现代科学技术，集约化经营的农业发展模式，也是按照生态学原理和经济学原理，运用现代科学技术成果和现代管理手段，以及传统农业的有效经验建立起来的，能获得较高的经济效益、生态效益和社会效益的现代化农业。

【解析】

1.生态农业：两种思路理解。

（1）无废物：即变废为宝，要卷起来。要有系统化的思维，搞一个生产不行，就多生产几样。如图，养猪后有粪便，可以做有机肥，给水稻用，水稻的废弃物可以作为草料培植所用，最上层还可以搞光伏发电。把所有东西、空间利用起来，没有废弃物排到环境中，即无废物模式。

（2）要把生态环境建设好，本身就有生态效益，生态效益好了，还可以发展旅游业，集约化农业发展模式之后，社会效益和经济效益也有了，可以搞农家乐，经济效益也有了，大家都搞农家乐，村就富了，不用考虑外来人口流失问题、

社会就业问题，社会效益也有了，在这个过程中，经济效益、生态效益、社会效益可以很好地结合。

2.生物农业：利用自然条件、天然杀虫等科学方法种植农作物，不施化肥、不喷杀虫剂，生产出接近于天然植物的农产品的农业。

3.生物农业 VS 生态农业：生态农业，生态系统，强调系统性思维，强调环境、经济、社会的综合发展；生物农业主要强调的是科学种植，优化生产过程，提高生产效益。

四、精细农业

田间土壤、作物的特性并非均一的，而是随着时间、空间变化的，精细农业是指基于这种变异特性的一种田间管理手段。

主要特点：（1）合理使用水肥，减少浪费污染；（2）技术保障质量，培育产业品牌。

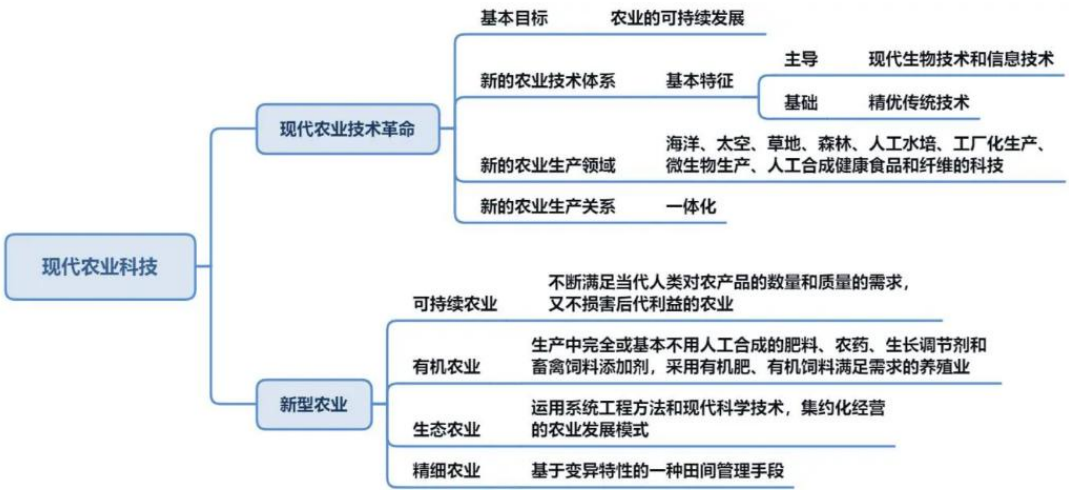
【解析】精细农业：

1.我国自古就有这样的传统，田间不可能是整齐划一的状态，总是有微小的变化，就要根据变化精耕细作，即精细农业。比如不同植物，有的靠近水源地，有的朝南光照好一点，根据不同情况，做不同的护理。

2.主要特点：

（1）合理使用水肥，减少浪费污染：不要像过去一样大水漫灌，现在为了不浪费水又能够灌溉到位，采取滴灌、微灌的方式，如图 2，在水管上搞一个出水口和小喷头，需要多少水都是经过计算机精细地控制的，会根据农作物需要水的时间进行滴水、灌水，水的利用率非常高。

（2）技术保障质量，培育产业品牌：现在农产品都要打造品牌效应，有辨识度才能赚到钱，比如大米有五常大米；油有胡姬花、金龙鱼、鲁花等，有品牌，产品就好卖了。



【注意】现代农业科技：考查非常少，了解重点内容即可。

1.现代农业技术革命：

（1）基本目标：实现可持续发展，农业现代化。

（2）新的农业技术体系的基本特征：

①主导：现代生物技术和信息技术。

②基础：精优传统技术。

（3）向新的农业生产领域进军。

（4）新的农业生产关系：一体化。

2.新型农业：理解概念，给一句话或一个案例，能判断是哪种新型农业即可。

试题演练

1.（2021 四川成都·单选）（　）是指利用自然条件，采用多种农作物轮作肥田、天然杀虫、生物多样化等科学方法种植农作物，不施化肥，不喷杀虫剂，生产出接近天然植物的农产品的农业。

A.绿色农业　　B.生态农业

C.生物农业　　D.可持续农业

【解析】1.C 项：强调科学种植，对应生物农业，当选。A 项：绿色农业是三色农业之一，是一种无公害的农业模式，排除。【选 C】

2.（2024 四川省属·判断）目前，重金属与农药残留是我国农业土壤主要

污染物，通过增施有机肥可增加土壤对重金属与农药的吸附，降低土壤污染物危害。（　）

【解析】2.【选√】

第五章　生活与科学

【注意】生活与科学：第五章虽然在大纲中没有明确提及，但结合以往真题，这一部分仍会出题，主要围绕物理、生物、生活常识现象出题，讲解重点知识。

一、物理常识

（一）声学

1.产生

一切正在发声的物体都在振动；振动停止则发声停止。

2.传播

声音靠介质传播，气体、液体和固体都可以传播声音。

3.特性

（1）音调　　语调就是声音的尖细还是低沉

频率决定音调，频率高则音调高，频率低则音调低。

人耳能听到的声音频率是 20～20000Hz，高于 20000Hz 的声音叫超声波；低于 20Hz 的声音叫次声波。

（2）响度

物体振幅越大，产生声音的响度越大。　相当于离开原来的位置

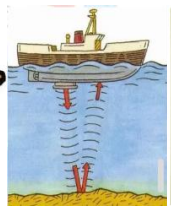
（3）音色

不同发声体的材料、结构不同，发出声音的音色也就不同。

4.声音的作用

（1）传递信息：B 超；声呐。

（2）传递能量：超声波清洗、超声波除尘、超声波碎石。



【解析】声学：

1.产生：声音靠振动产生。比如蝉在夏天可以发出声音，就是靠骨膜受到振动而发出声音。声音是物体振动产生的，不振动就没有声音。人也是靠声带振动来发出声音的。

2.传播：声音传播需要介质。

（1）气体、液体、固体都可以传播声音。气体，比如两个人面对面说话可以听到对方的声音，就是因为空气可以传播声音；液体，比如花样游泳运动员即便耳朵在水里，依然可以根据音乐做出相应动作，说明液体也可以传播声音；固体，比如古装剧中，大将军把耳朵贴在地上，听到地面有马蹄的声音，就知道是敌人来了，大地是固体，说明固体可以传播声音。

（2）传播速度：

①一般情况下，固体＞液体＞气体。

②声音的传播速度与密度紧密相关，介质的密度越大，传播的速度越快。固体的密度一般比液体的密度大，声音在铁棒里的传播速度要比在玻璃中的传播速度快，也是因为金属的密度比玻璃大。

③传播速度除了和密度有关之外，还和温度有关，同一介质不同温度之下，声音的传播速度也会有所不同。在空气中，温度越高，声音的传播速度越快。

④声音在空气中的传播速度是 340m/s。

（3）真空中不可以传播声音，比如太空就是真空的环境，即便宇航员面对面在太空中，也需要通过无线电进行交流，喊是听不见的，说明真空不可以传播声音。

（4）声音在空气中的传播速度约为 340m/s。

3.三个特性：

（1）音调：

①音调由频率决定，频率即振动的快慢。振动越高，频率越高，音调就越高。一般女生的声音比男生的声音听起来音调要搞一些，就是因为女生的声带振动得比较快，频率高，音调就高一些。

②人能够听到的声音的频率有一定范围，大多数人能够听到的声音的频率是 20～20000Hz，高于 20000Hz、低于 20Hz 的声音，人耳就听不到了。

③高于 20000Hz 的声音称之为超声波，超声波在生活中有很多应用，比如船一般装了声呐，发出超声波，利用声波进行定位，可以知道海里鱼群的信息、海有多深，声呐发出的就是超声波；再如医学上做检查用的 B 超，可以查看胎儿发育的情况，利用的也是超声波。超声波对人体没有危害。

④低于 20Hz 的声音称之为次声波，次声波不同于超声波，对人体有一定的危害，比如地震可以发出次声波，次声波和人体的组织、内脏可以发生共振，人体对于次声波非常敏感。

（2）响度：即音量。振幅决定响度，振幅即振动的幅度。振动的幅度越大，响度/音量就越大。

（3）音色：因为发声体的材料、结构不一样，所以发出来的音色不一样。典型的是各种乐器，比如琵琶和小号，因为结构、材料不同，所以发出来的音色也是完全不一样的。

4. 声音的作用：传递信息、传递能量。

（1）传递信息：比如做 B 超；用声呐可以知道海底鱼群的情况。

（2）传递能量：声音是振动产生的，有振动就有能量，因此声音可以传递能量，比如超声波清洗、超声波除尘、超声波碎石。

（3）区分：考试会给出例子问声音是在传递信息还是在传递能量，看声音有没有引起对象的变化，如果对象未变化，说明声音是在传递信息；如果声音的对象发生了变化，说明声音是在传递能量。

①传递信息：如 B 超、声呐，不会因为做 B 超，本来心脏挺好，做 B 超之后心脏就不对劲了，只是检查一下心脏目前的状态。没有引起对象的变化，说明声音在传递信息。

②传递能量：声音使得对象发生变化，比如之前是脏的，用超声波清洗后就干净了，即超声波除尘；以前体内有石头，用超声波碎石，石头没了。对象发生了变化，说明声音在传递能量。

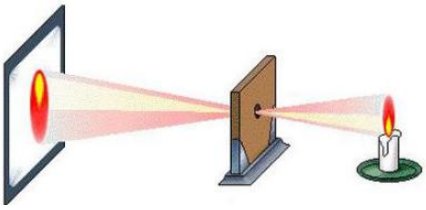
（二）光学

【解析】光学：主要讲解光的特性。

1. 光沿直线传播

（1）概念：同种均匀介质中，光沿直线传播。光在空气中的传播速度近似等于 3×10^8m/s。

（2）典型代表：小孔成像、影子。



【解析】光沿直线传播：

1. 发生条件：在同一种均匀介质中，光沿直线传播。

2. 结合文史考查：第一次对“光沿直线传播”作出科学解释的人是我国春秋战国时期的墨子，在《墨经》中提出了小孔成像，光沿直线传播。

3. 能够说明光沿直线传播的例子：

（1）小孔成像：可以说明光沿直线传播。

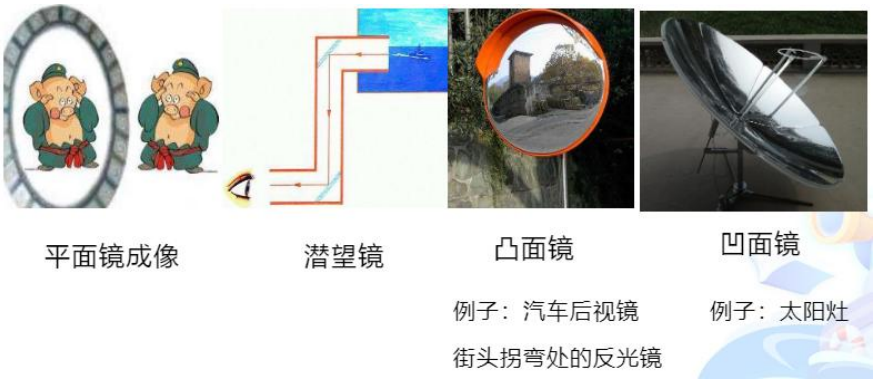
（2）影子的形成：光在同种均匀介质中沿直线传播，不能穿过一些不透明的物体，而会形成较暗的区域，较暗的区域即影子。和影子有关的一些天文现象，如日食、月食，都和天体的影子形成相关，只要和影子形成相关的，对应光沿直线传播。

4. 光在空气中的传播速度是 3×10^8m/s。打雷和闪电同时同地发生，先看到闪电，后听到雷声，因为在空气中，光的传播速度是 3×10^8m/s，而声音是 340m/s，光在空气中传播的速度更快，因此先看到闪电，后听到雷声。

2. 光的反射

（1）概念：光从一种均匀的介质射向另一种介质时，在它们的分界面上会改变传播方向，又回到原先的介质中。

（2）典型代表：平面镜成像、潜望镜、球面镜的应用（凸面镜：汽车后视镜、街头拐弯处的反光镜。凹面镜：太阳灶）。



【解析】光的反射：

1. 概念（不考查）：画一个光路图，上面的介质是空气，下面的介质是玻璃，一束光射向另外一种介质，在分界面会回到原来的物质中继续传播，即光的反射。

2. 典型例子：考查生活中的哪些例子说明了光的反射。

（1）平面镜成像：在镜子中看到自己，照镜子即平面镜成像，对应光的反射原理。

（2）水中倒影：当水面比较平静时，相当于是一个平面镜，平面镜成像，对应光的反射原理。不管倒的是月亮，还是猴，水中倒影就是平面镜成像，对应光的反射原理。

（3）潜望镜：依靠两个平面镜，改变了光传播的方向，水下的人可以看到水上的情况，对应光的反射原理。

（4）球面镜：分为凸面镜和凹面镜。

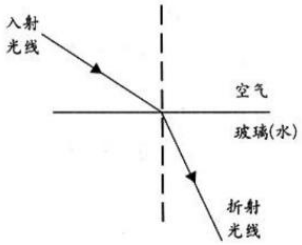
①凸面镜：比如汽车的后视镜、街头拐弯处的反光镜，凸面镜可以扩大视野，行车更安全一些。

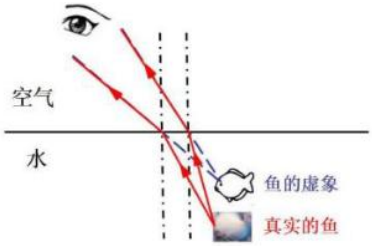
②凹面镜：比如太阳灶，利用凹面镜把太阳光收集起来，用于做饭、烧水。

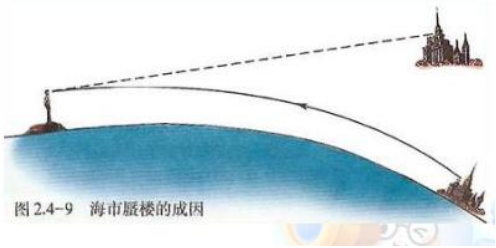
3. 光的折射

（1）概念：光从一种介质斜射入另一种介质时，传播方向发生偏折。

（2）典型代表：“潭清疑水浅”、海市蜃楼、透镜（①凸透镜主要应用：放大镜、显微镜的目镜和物镜。②凹透镜主要应用：近视镜）等。

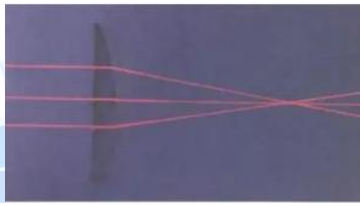


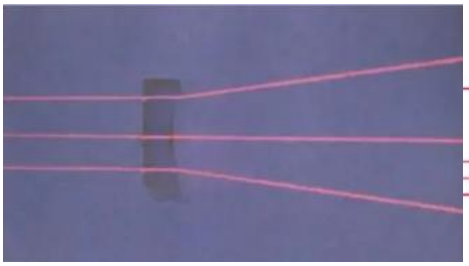


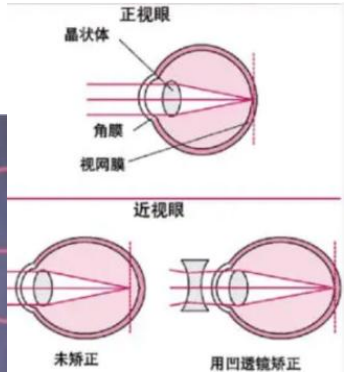


放大镜

显微镜的目镜、物镜







【解析】光的折射：

1. 概念：光从一种介质进入另一种介质中，传播方向发生偏折，即光的折射。

2. 典型代表：

（1）人走在水边，看到鱼在水中游，人看到的水中的鱼的位置不是鱼的真实位置，如图，看到的鱼的位置比真实的鱼的位置要浅。水中的鱼会发射太阳光，光从水中进入空气时，发生折射，折射光线进入人的眼睛，人看到了水中的鱼。我们认为光沿直线传播，认为鱼应该在折射光线的反射延长线上，由于光的折射，实际上我们看到的鱼是鱼的虚像，比真实的鱼的位置要浅，如果拿一个叉子叉，应该在看到的鱼的位置垂直往下叉，才能叉到真正的鱼。

（2）潭清疑水浅，也是由于光的折射造成的。

（3）海市蜃楼：夏天空气热，海水凉，海面附近的空气比上面低，介质不

均匀，就会发生折射，远处的物体本来是看不到的，因为此时发生了光的折射，就看到了远处物体的虚像。在沙漠里看到的蜃景，也是光的折射现象造成的。

（4）透镜：分为凸透镜和凹透镜。

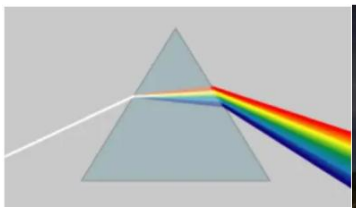
①凸透镜：边缘薄、中间厚，对光线有汇聚作用，直接穿过了镜片，汇聚到一点。比如放大镜、显微镜的目镜和物镜，汇聚光线，看得会更清楚一些。

②凹透镜：边缘厚、中间薄，对光线有发散作用。比如近视镜，正常的眼球，远处物体的光落到视网膜上，就看到了远处物体清晰的像，近视眼的形成就是因为晶状体太厚或眼球前后方向太长，来自远处的光落到了视网膜的前面，需要放一个合适度数的凹透镜，凹透镜有发散作用，对光进行发散，往后靠一靠，远处物体的光就落到了视网膜上，就可以看清远处物体的象了。

4. 光的色散

（1）概念：太阳光通过棱镜后分解成七种颜色的光，这种现象叫光的色散。

（2）典型代表：日晕、月晕。



【解析】光的色散：

1. 概念：太阳光通过三棱镜后会分解成七种颜色的光，称之为光的色散。太阳光是复色光，通过三棱镜后分成赤橙黄绿青蓝紫这种单色光，即光的色散。

2. 典型代表：日晕、月晕。晕是一种天气现象，在日、月周围会出现以日、月为中心的彩色光环，称之为晕。大风来临时，高空中的气温迅速降低，水蒸气液化成小水滴，小水滴就相当于许多三棱镜，月光通过这些三棱镜之后发生色散，形成彩色的月晕，有“月晕而风”的说法。

（三）物态变化

【解析】物态变化（公基、行测常识曾考查）：即物质在气、液、固三态之间的变化，划分成六个现象，分成三组，一般给一个例子，比如问是升华还是液化，过程中是吸热还是放热。

1.熔化与凝固

物质从固态变成液态的过程叫熔化，从液态变成固态的过程叫凝固。熔化过程吸热，凝固过程放热。

熔化：雪化成水。

凝固：水结冰。

【解析】熔化与凝固：

1.熔化指的是从固态变液态的过程（注意是“熔”而非“融”），比如固态的雪、冰化成水；凝固指的是从液态变固态，比如液态水变成固态冰。

2.吸放热：以水和冰为例，二者相比，水的热量较高，标为 2，冰的热量较低，标为 1。水到冰是从液态变固态的过程，是凝固的过程，2 到 1，需要减 1，减法是放热，因此凝固放热；冰变水是熔化的过程，1 到 2，需要加 1，加法是吸热，因此熔化吸热。加法是吸热，减法是放热，通过加减法记忆吸放热。

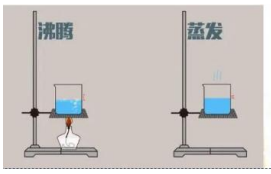
3.现象：下雪不冷化雪冷。化雪是熔化的过程，熔化吸热，热量从周围的空气中吸过来，导致周围的空气温度降低，人就会感到寒冷。

2.汽化与液化

物质从液态变为气态的过程叫汽化，从气态变为液态的过程叫液化。汽化过程吸热，液化过程放热。

汽化：蒸发、沸腾。

液化：冒“白气”，云、雾、露水的形成。



液化

冒“白气”

云

露水

雾

【解析】汽化与液化：

1.汽化，比如液态水变成气态水蒸气；从气态水蒸气变成液态水，为液化。

2.吸放热：水和冰，水的热量高；水和水蒸气，水蒸气的热量更高。水标为 2，水蒸气标为 3。水到水蒸气是汽化的过程，2 到 3，需要加 1，加法是吸热，因此汽化吸热；水蒸气到水是液化的过程，3 到 2，需要减 1，减法是放热，因此液化放热。

3.例子：

（1）汽化：

①蒸发：比如撒在地面上的水不见了。

②沸腾：沸腾比蒸发更剧烈一些，比如煮水，水开后冒气。

（2）液化（常考）：

①夏天吃冰棍，冰棍周围冒“白气”，“白气”是水蒸气降低温度之后液化形成的小水滴悬浮在空中形成的，冒“白气”是液化的过程。

②云、雾、露水，都是水蒸气变成小水滴，液化形成的。

3.升华与凝华

物质从固态直接变成气态的过程叫升华，从气态直接变成固态的过程叫凝华。升华过程吸热，凝华过程放热。

升华：樟脑丸变小、灯丝变细。

凝华：冰花、雾凇、霜。

【解析】升华与凝华：

1. 比如固态冰变成气态水蒸气，即升华；从气态水蒸气变成固态冰，即凝华。

2. 吸放热：冰标为 1，水蒸气标为 3。冰到水蒸气，1 到 3，需要加 2，加法是吸热，因此升华吸热；水蒸气到冰，3 到 1，需要减 2，减法是放热，因此凝华放热。

3. 例子：

（1）升华：

①用久的樟脑丸变小，固态变气态。

②灯丝变细，因为固态的灯丝直接变成了气态，也是升华现象，固态钨在高温下会升华为蒸汽，使得灯丝不断消耗，变细。注意，永久的白炽灯变黑，是先升华后凝华，白炽灯的灯丝钨丝在高温下直接从固态变成气态，先升华；灯泡熄灭后，钨蒸汽遇冷，又会在灯泡壁上发生凝华，变成固态钨附着在灯泡壁上，因此灯泡变黑。

（2）凝华：凝华即气态变固态，比如冬天的冰花、树上的雾凇、霜的形成，都是水蒸气直接变成固态凝华的现象。

【知识链接】冻露和冰雹

冻露：水汽形成露滴后，因温度下降到 0℃以下，冻结而成的白色冰珠。它与霜不同，霜为疏松的晶体结构，而冻露是坚硬的小冰珠。

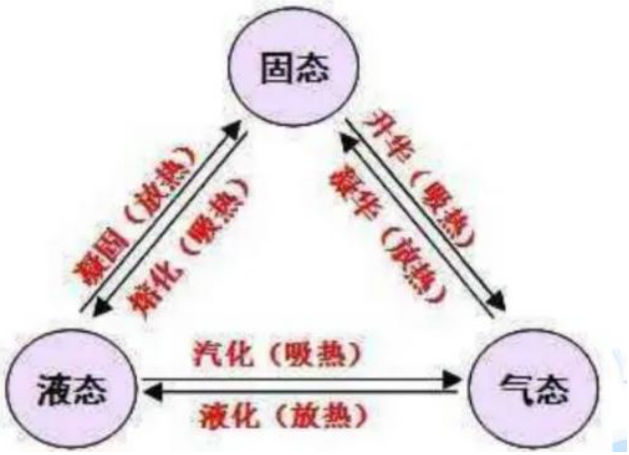
冰雹：液态水遇到冷空气凝固形成的冰粒。它在我国各地区均可发生，但主要发生在中纬度地区，通常山区多于平原，内陆多于沿海。

【解析】冻露和冰雹（四川曾考查）：

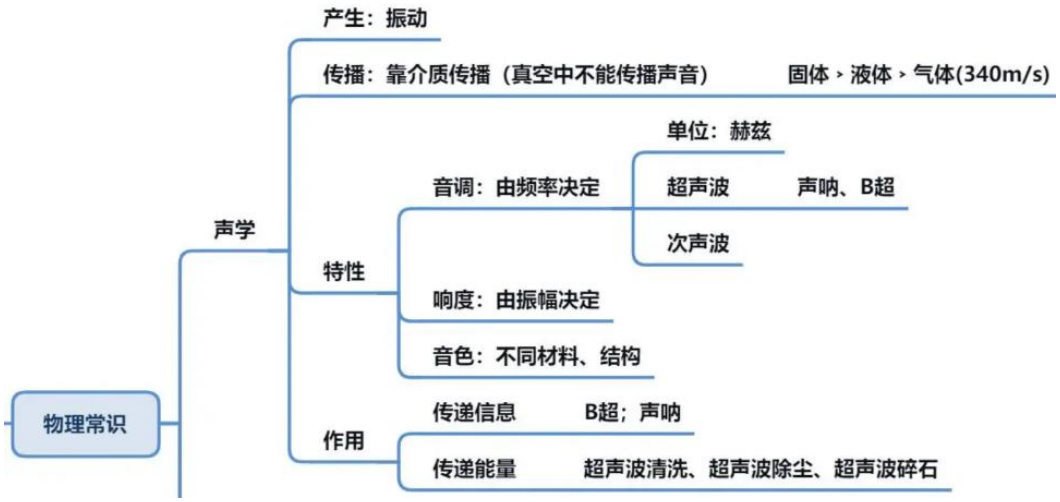
1. 冻露：水汽形成露滴后，因温度下降到 0℃以下，冻结而成的白色冰珠。冻露是液态变固态，是凝固的过程，霜是凝华，物态变化上不一样。

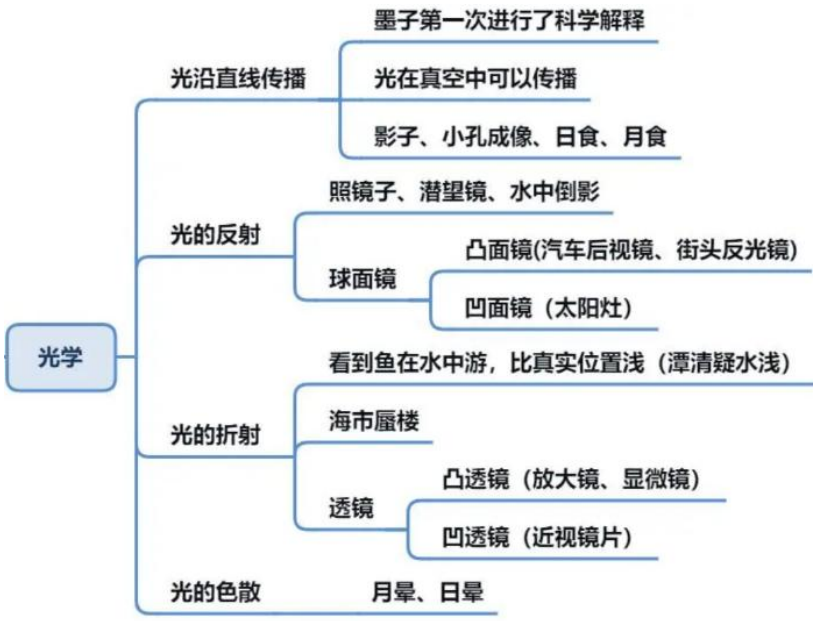
2. 冰雹：液态水变成了冰粒，和冻露一样，也是凝固的过程。冰雹在夏季或

春夏之交最为常见，有些冰雹特别大，能把车砸坏，甚至把人砸懵。我国是一个冰雹频发的国家，主要发生在中纬度地区，因为这个地方冷暖空气交汇频繁，容易形成强对流天气，为冰雹的生成提供了条件。山区地形会使暖湿气流抬升，加速对流发展，增加冰雹形成的几率。内陆多于沿海，沿海的湿度高，冰易熔化成雨，不容易变成冰雹。



【注意】物态变化：如果对吸放热记得不是很熟，可以自己画上面这样一幅图，用加减法，加法是吸热，减法是放热。





【注意】物理常识：

1. 声学：

（1）声音产生的原因——振动。

（2）传播：声音需要介质；一般在固体中的传播速度最快；声音的传播速度和物质的密度、温度也有关系。

（3）特性：三个。

①音调：由频率决定，频率的单位是赫兹。人能听到的声音的频率是 20～20000Hz，高于 20000Hz 的是超声波，声呐、B 超用的都是超声波；低于 20Hz 的人耳听不到，对人体有危害，称之为次声波。

②响度：由振幅决定。

③音色：由不同的材料、结构决定。

（4）作用：声音可以传递信息，也可以传递能量。区分二者，看声音有没有引起对象的变化，如果引起变化，则为传递能量；如果没有引起变化，则为传递信息。

2.光学：四个特性。

（1）光沿直线传播：

①在同种均匀介质中。

②光可以在真空中传播。

③例子：影子、小孔成像、天文现象日食和月食（和影子的形成有关）。

（2）光的反射：

①平面镜成像：照镜子、潜望镜、水中倒影。

②面镜：利用的是光的反射原理，包括凸面镜和凹面镜，凸面镜可以起到一定的发散作用，如汽车后视镜、街头反光镜；凹面镜可以汇聚光线，如太阳灶。

（3）光的折射：

①看到鱼在水中游，比真实位置要浅；潭清疑水浅；海市蜃楼。

②透镜：利用的是折射原理，包括凸透镜和凹透镜，凸透镜可以汇聚光线，如放大镜、显微镜的目镜和物镜，可以看得更清晰；凹透镜可以发散光线，如近视镜片。

（4）光的色散：日晕、月晕现象。

3.物态变化：掌握例子、吸放热。

【注意】判断：

1.VR 的中文意思是增强现实（错误），原因：VR 是虚拟现实，AR 是增强现实。

2.嫦娥五号实现人类首次月球背面软着陆（错误），原因：月球背面软着陆是嫦娥四号；嫦娥五号回来了；嫦娥三号是月面软着陆（正面）。

3.我国首位出舱行走的宇航员是聂海胜（错误），原因：翟志刚。

4.新的农业技术体系以精优传统技术为主导（错误），原因：以现代生物技

术和信息技术为主导，以精优传统技术为基础。

5.汽车后视镜利用的是光的折射原理（错误），原因：面镜利用的是反射原理，后视镜是反射；透镜，如放大镜、显微镜的目镜和物镜、近视镜，利用的是折射原理。

6.露水的形成跟液化有关，该过程是吸热（错误），原因：前半句正确，但液化是放热。

遇见不一样的自己

Be your better self